

정용량형 베인펌프

Fixed displacement vane pumps

베인펌프선정표(석유계 작동유)

형식	최고 사용압력 MPa	최고 회전수 min ⁻¹	토출량 L/min (회轉數 1000 min ⁻¹) (吐出圧力 0.7 MPa)	備考	Page 1 / 2
----	----------------	-----------------------------	--	----	------------

정용량베인펌프

SQP1-2	14		7.5		SQP1, SQPS1	B7
3			10.2			
4			12.8			
5			16.7			
6			19.2		2연 소용량 SQP21, SQPS21	B18
7	17.5	1800	22.9		SQP31, SQPS31	
8			26.2		3연 소용량 SQP211, SQP311	
9			28.3			
11			35.0		3연 중용량 SQP211, SQP311	B30
12	16		37.9		SQP321, SQP421	
14	14		44.2		SQP431	
SQP2-10			32.5		SQP2, SQPS2	B7
12			38.3		2연 소용량 SQP21, SQPS21	
14			43.3		2연 대용량 SQP32, SQPS32	B18
15	17.5	1800	46.7		SQP42, SQPS42	
17			52.5		3연 대용량 SQP211	
19			59.2		3연 중용량 SQP321, SQP421	B30
21			65.0		3연 소용량 SQP432	
SQP3-17			53.3		SQP3, SQPS3	B7
21			66.7			
25			79.2		2연 대용량 SQP31, SQPS31	B18
30	17.5	1800	95.0		SQP32, SQPS32	
32			100		2연 소용량 SQP43, SQPS43	
35			109		3연 대용량 SQP311, SQP321	B30
38			118		3연 중용량 SQP431, SQP432	
SQP4-30			96		SQP4, SQPS4	B7
35			109			
38			128		2연 소용량 SQP41, SQPS41	B18
42	17.5	1800	134		SQP42, SQPS42	
50			156		SQP43, SQPS43	
60			189		3연 대용량 SQP431, SQP432	B30
20VQ5	※ 21		16.7			
8		2700	26.2		2연 소용량 2520VQ 3520VQ	B45
11			35.0		4520VQ	
12	16		37.9			
14	14		44.2			
25VQ12	※ 21	2700	38.3		25VQ	B39
14			43.3		2연 대용량 2520VQ	
17		2500	52.5		2연 소용량 3525VQ 4525VQ	B45
21			65.0			
35VQ25	※ 21	2500	79.2		35VQ	B39
30			95.0		2연 대용량 3520VQ 3525VQ	
35		2400	109		2연 소용량 4535VQ	B45
38			118			
45VQ42			134		45VQ	B39
50	17.5	2200	156		2연 대용량 4520VQ 4525VQ	B45
60			189		4535VQ	

주) · 3연SQP펌프(SQP-1, SQP432)는 소용량측의 용량에 의해 회전수가 제한됩니다. B31P를 참조하세요.

· VQ시리즈의 최고사용압력(·표시)는 자량용으로 사용하는 경우의 허용압력입니다. 일반산업기계용으로 사용시에는 문의해 주세요.

형식	최고 사용압력 MPa	최고 회전수 min ⁻¹	토출량 L/min (회轉數 1000 min ⁻¹) (吐出圧力 0.7 MPa)	비고	제재 Page
V-104/108-Y			5 10 20 30 50 100 200	V-104	B52
E			5.7		
G			8.5		
A	7	1800	11.7	2연 대용량V-108	
C			16.8		
D		1500	25.8	2연 소용량V-108, V-128 V-138, V-148	B55
		1200	36.3		
V-124/128			48.6	V-124, V-134 V-144	B52
V-134/138		1500	61.5		
V-134U/138U			72.6		
V-134X/138X	7		94.2	2연 대용량V-128, V-138 V-148	B55
V-144/148		1200	119		
V20- 6		3400	18.9		
7		3000	22.1		
8	17.5	2800	25.8		B58
9			29.0		
11		2500	36.3		
12			37.8		
13	15.4	2400	42.6		
V30-15	17.5	2700	47.0		
17		2600	53.9		
21	15.4	2500	65.9		B58
24		2400	77.2		
28		2200	90.0		

베인펌프선정표(난연성 작동유)

B
4

베인펌프

물, 글리콜계 작동유안산			에스테르계 작동유		
형 식	최고사용압력 MPa	최고회전수 min ⁻¹	형 식	최고사용압력 MPa	최고회전수 min ⁻¹
F11-SQP시리즈	※1 17.5	※2 1200	F3-SQP시리즈	14	※2 1200
F11-SQPS시리즈			F3-SQPS시리즈		
SQP시리즈	12.5	※2 1200	F3-SQPS시리즈	14	※3 1600
SQPS시리즈			F3-VQ시리즈		
VQ시리즈	12.5	1200	F3-V-1・4시리즈	7	1200
V-1・4시리즈	5.5	1200	F3-V20시리즈	※7 14	※8 1800
V20시리즈	※6 12.5	1800	F3-V30시리즈	※7 11.5	1200
V30시리즈	※6 10	1200			

(주) ※1 F11-SQP1, F11-SQP-1의 2,3,14는 14MPa{140kgf/cm²}, 용량기호12는 15MPa{160kgf/cm²}입니다.

※2 3연 SQP펌프는 소용량측의 용량에 따라, 최고회전수가 1,000min⁻¹로 제한될 때도 있습니다.

※3 250VQ의 용량기호 12,14의 경우 최대회전수는 1800min⁻¹, 45VQ는 1500min⁻¹입니다.

※4 V-104-D,V-144는 물,글리콜계 작동유로는 사용할 수 없습니다.

※5 V-104-D,V-134X,V-144는 인산에스테르계 작동유로는 사용할 수 없습니다.

※6 V20의 용량기호 9이상 및 V30의 용량기호 14는 11MPa{110kgf/cm²}입니다.

※7 V20의 용량기호 12,13 및 V30의 용량기호 15는 12.5MPa{125kgf/cm²}입니다.

※8 V20의 용량기호 9이상은 1500min⁻¹입니다.

거치와 동심도

●전동기와 펌프를 설치하는 바닥은 충분한 강도를 유지하여 주십시오.
가능하면 진동 등을 흡수하는 구조체로 하여 주십시오

●구동축과 펌프축의 결합은 가능한 프렉시블 타입의 커플링을 사용하여 주십시오. (단, 타이어 타입의 커플링은 사용하지 말아 주십시오.)

●동심도의 권장치는 TIR(Total Indicator Reading) 0.5mm이하 이지만 커플링의 종류 및 결합 방법에 따라 달라질 수가 있으므로 문의하여 주십시오.

●동심도 불량은 축의 파손, 베어링의 발열, 마모, 오일실로부터의 누유, 펌프소음, 진동 등의 원인이 되므로 충분히 주의하여 주십시오.

●축단에는 원칙적으로 외부로부터 레이디얼, 슬러스트 하중은

배관과 필터레이션

●흡입압력(게이지 압력)

석유계 작동유에는 +35~-16.7kPa(+0.3kgf/cm²~-125mmHg)

물,글리콜계 작동유에는 인산에스테르계 작동유에는 +35~-10.1

kPa(+0.35kgf/cm²~-76mmHg), 사이에 들어가도록 해주십시오.

●흡입관로의 유속은 0.5~1.5m/s사이에 들어가도록 해 주십시오.

●필터레이션

흡입측에는 여과도 150 μ m 정도의 탱크용 필터(Suction Filter)

를 사용하여 주십시오. 또, 토출측에는 여과도 20 μ m 이하의

전량필터 또는 10 μ m 이하의 분류필터를 설치해 주십시오.

●필터의 설치

탱크용 필터(유침형)를 사용하는 경우에는 침전물이 흡입되기
쉬우므로 탱크 밑바닥에서 50~70mm 거리를 두십시오.

또, 유량변동이 큰 경우에는 사전에 계산을 하여 탱크용 필터
가 공기를 흡입하기 않을 위치에 필터를 설치하여 주십시오.

●흡입, 리턴배관

○흡입압력의 규정치를 고려해서 가능하면 흡입저항을 적게할 필요가
있습니다.

1. 배관경이 큰 것을 사용하여 가능한 급격한 유로의 변경은
적게 한다.

2. 펌프의 흡입포트에서부터 탱크 기준 유면까지의 높이는 1m
이내로 한다.

○흡입관로의 끝단은 탱크 바닥면에서 50mm 이상 거리를 주십시오.

○흡입관로는 공기를 빨아 들이기 쉬우므로 특히 접속부의 기밀성에 주의를
해 주십시오. 공기가 혼입되면 소음, 진동, 부품파손의 원인이
됩니다.

○리턴라인의 끝단은 탱크의 유량이 변동한 경우에도 반드시 탱크유면 밑에
되도록 하여 주십시오.

○탱크 유면내의 흡입파이프와 리턴파이프 사이에는 원중용 판을 설치하여
주십시오.

○펌프의 흡입, 토출, 드레인 등의 관로를 강관배관이 아닌 프렉시블한 고무
호스 배관으로 하면 다른 기기와 구조체에 대한 방진효과를
얻을 수 있고 동시에 소음을 낮출 수가 있습니다.

공기빼기

●초기기동(또는 장기 유지 후)시에는 펌프가 기체를 흡입하기 어려울 수가
있습니다. 미리 에어브리드 밸브를(ABT-03)를 설치하거나
펌프에 가까운 토출측 배관을 느슨하게 하여 기체가 나올 때까지
공기빼기를 해 주십시오.

●펌프 및 관로의 공기빼기를 실시할 때 펌프는 무부하로 운전해 주십시오.

워밍업

기동시에 점도가 적정점도 (54 $\text{mm}^2/\text{s}(\text{cSt})$) 보다 높을 경우
54 $\text{mm}^2/\text{s}(\text{cSt})$ 이하가 될 때까지 최고압력의 1/2 이하의 압력으로
워밍업을 실시하여 주십시오.

작동유체

●작동유의 종류에 따라 펌프의 최고사용압력, 최고회전수 등의 사양이 달라
지므로 주의하여 주십시오.

●석유계 작동유

○JIS K2213-2종(첨가) ISO VG32~68(구 터빈#90~180)상당의 내마모성

●난연성작동유

○물,글리콜계 작동유에서는 표준펌프 그대로 사용 가능합니다. 단, 최고
사용압력, 최고회전수 등의 사양이 석유계작동유의 경우와
다릅니다.

○인산에스테르계 작동유에 대해서는 실 부품에 「물소고무」를 사용하므로
펌프 형식의 선두에 기호 「F3-」을 기입하여 주십시오.
최고사용압력, 최고회전수 등의 사양이 석유계 작동유의 경우
와 다릅니다.

작동유의 점도, 온도

●작동유의 점도는 13~54 $\text{mm}^2/\text{s}(\text{cSt})$ 의 범위에서 사용하여 주십시오.

그리고 기동시의 최고 점도는 860 $\text{mm}^2/\text{s}(\text{cSt})$ (V20,V30시리즈
SMS 220 $\text{mm}^2/\text{s}(\text{cSt})$)까지 허용되지만 「워밍업」항의 내용에
따라 난기 운전을 실시하여 주십시오.

●작동유의 온도는 65℃ 이하로 제한하여 주십시오.

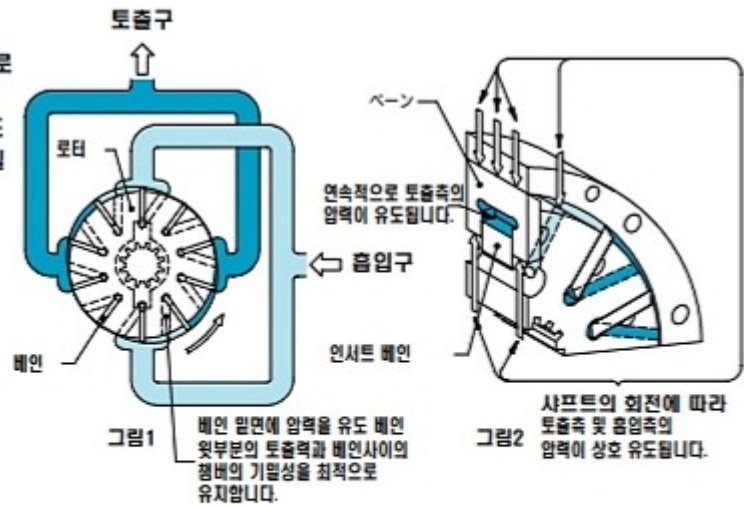
S Q P / S Q P S 시리즈의 특성

S Q P 시리즈는 저소음의 배인펌프로서 1~3연 펌프 4기종 16 시리즈 30종류의 서로 다른 토출량이 준비되어 있습니다.

따라서 회로에 맞춰 최적의 토출량을 파악할 수 있어 에너지 효율이 좋은 시스템을 형성합니다.

S Q P 시리즈

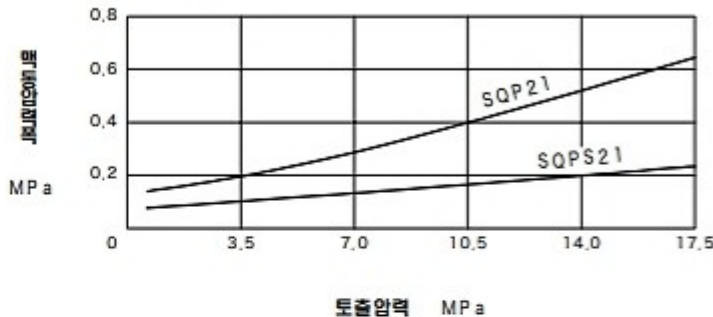
1. 운전음은 부드럽고 소음레벨은 극히 낮게 되어 있습니다.
2. 다연펌프는 토출량이 다른 복수 펌프의 결합으로 각각의 압력을 제어함에 따라 대용량 가변펌프 1대를 사용한 경우와 비교하여 회로의 간소화가 가능하고 또 시스템구축의 자유도가 커짐과 동시에 저소음화도 실현할 수 있습니다.
3. 주회전부의 커트리지화에 따라 보수가 용이해졌습니다.



S Q P S 시리즈

S Q P S 시리즈는 독특한 맥동감소 기구의 내장에 의해, 토출압력의 맥동폭을 작게 억제한 펌프로 기계장치 전체의 저소음화를 실현할 수 있습니다.

● 펌프 맥동압력특성 비교 예

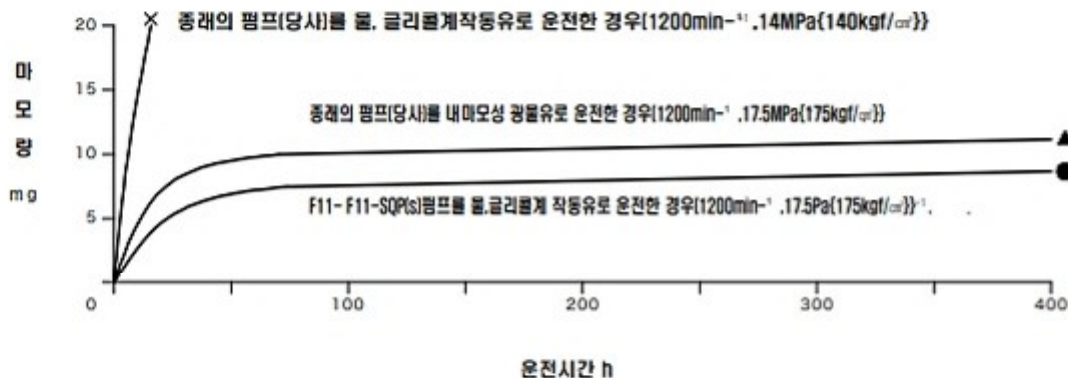


F 11-S Q P(S) 시리즈

F 11 - S Q P(S) 시리즈는 방재대책을 고려하여 작동유로 수준을 약 40% 함유한 난연성의 "물,글리콜계 작동유"를 사용하는 펌프입니다.

물, 글리콜계작동유로도 고압운전이 가능해 수명이 길어집니다. 진동부의 내마모 특성이 우수하여 그림과 같이 마모량은 종래의 펌프를 내마모성 광물유로 운전한 경우와 동일합니다.

베인 마모량의 비교(당사비교)



安全上の注意事項

関連法規についての注意

本カタログの製品を安全にご使用いただくために、「製品使用についての注意」、「カタログご使用にあたってのお願い」、および当該製品の取扱説明書を十分ご理解いただくとともに、右記関連規格の安全に関する法規類を必ず遵守のうえ、お取り扱いください。

《安全に関する関連規格》

- ① 高圧ガス保安法
- ② 労働安全衛生法
- ③ 消防法
- ④ 防爆等級
- ⑤ JIS B 8270 圧力容器
- ⑥ JIS B 8361 油圧システム通則

製品使用についての注意

(1) 製品を取り扱うときの注意事項

- ①  **注意** 製品を取り扱う際にけがをすることがありますので、状況に応じて保護具を着用してください。
- ②  **注意** 製品の重量、作業姿勢によっては、手を挟んだり腰を痛めたりすることがありますので、作業方法に十分注意して下さい。
- ③  **注意** 製品に乗ったり、叩いたり、落としたり、外力を加えたりしないで下さい。作動不良、破損、油漏れなどを起こすことがあります。
- ④  **注意** 製品や床に付着した作動油は十分にふき取ってください。製品を落としたり、すべってけがをすることがあります。

(2) 製品の取り付け、取り外し時の注意事項

- ①  **注意** 取り付け、取り外し、配管、配線などの作業は、専門知識のある方が行ってください。
※専門知識のある方：油圧調整技能士2級程度、または弊社のサービス研修を受けた方。
- ②  **警告** 作業を行う際には必ず装置の電源を切り、電動機、エンジンなどが停止したことを確認してください。また、油圧配管内の圧力が「0」圧であることも確認してください。
- ③  **警告** 電気配線工事は必ず電源を切ってから行ってください。感電する恐れがあります。
- ④  **注意** 取付穴、取付面を清浄な状態にしてください。ボルトの締めつけ不良、シール破損によって、破損、油漏れなどを起こす恐れがあります。
- ⑤  **注意** 製品を取り付けるときは必ず規定のボルトを使用し、規定のトルクで締めつけてください。規定外での取り付けをすると作動不良、破損、油漏れを起こすことがありますので注意してください。

(3) 運転時の注意事項

- ①  **危険** 爆発または燃焼する危険性のある雰囲気の中では、対策をした製品以外は絶対に使用しないでください。
- ②  **警告** ポンプやモータなどの回転軸には必ず保護カバーを付け、手や衣類などの巻き込みを防止してください。
- ③  **警告** 異常（異音、油漏れ、煙など）が発生した場合は直ちに運転を停止し、必要な処置を講じてください。破損、火災、けがなどの恐れがあります。
- ④  **注意** 初めて装置を運転する場合は油圧回路、電気配線が正しいこと、および締結部に緩みがないことを確認した上で運転してください。
- ⑤  **注意** 製品はカタログ、図面、仕様書などに記載された仕様以外で使用しないでください。
- ⑥  **注意** 運転中、製品は油温やソレノイドの温度上昇などによって高温になりますので、手や体が触れないように注意してください。やけどをする恐れがあります。
- ⑦  **注意** 作動油は適正な物を使用し、汚染度も推奨値で管理してください。作動不良、破損の恐れがあります。

(4) 保守・保管上の注意事項

- ①  **注意** お客様による製品の改造は、絶対にしないでください。
- ②  **注意** 製品は断りなく分解、組み直しをしないでください。定められた性能を発揮できず、故障や事故の原因になります。やむを得ず分解、組み直しをする場合は専門知識のある方が行ってください。
- ③  **注意** 製品を運搬、保管する場合は、周囲温度、湿度など環境条件に注意し、防塵、防錆を保ってください。
- ④  **注意** 製品を長期保管後に使用する場合には、シール類の交換を必要とする場合があります。

パワーコントロール機器 総合カタログの ご使用にあたってのお願い

このカタログは、トキメック第2制御事業部が取扱う製品のうち、ポンプ、各種制御弁、モータ、ラジオリモコン、パワーユニット、センサなど主要な油圧機器類を掲載しています。カタログの記載事項をよくお読みいただき、お客様のご要求に合った仕様の製品をお選びください。

●構成

このカタログは製品を17のブロックに分類し、選定表、製品写真、カット図、油圧図記号、形式の説明、仕様、特性線図、使用上の注意事項、外形寸法、内部構造を記載しています。また、巻末には技術資料、ボルト一覧表、製品索引などを付録として記載してあります。

●作動油および使用温度に対する特殊仕様

難燃性作動油を使用する場合や、低温または高温で使用する場合は機器の構成部品が特殊になります。この場合は、形式の先頭に以下の記号を付けて表示しています。仕様の詳細についてはお問い合わせください。

◇石油系作動油(耐摩耗性)を低温または高温で使用する場合
.....(F10)または(F12)

F10.....高温用仕様

F12.....低温用仕様

◇水・グリコール系作動油を使用する場合.....(F11)
ほとんどの制御弁は標準仕様でご使用になれますが、特殊仕様を必要とする機器は(F11)を付けます。また、一部に水・グリコール系作動油ではご使用にならない機器があります。

◇りん酸エステル系作動油を使用する場合.....(F3)

●共通事項

◇弁サイズの表示：ISO4401準拠の取付面を採用している弁は「取付面の大きさ」を表示し、その他の弁については弁の「大きさの呼び」で表示しています。

◇デザイン番号：デザイン番号は2桁で表示します。製品の改良や設計変更などにより、予告なしで仕様、デザイン番号を変更することがありますので、装置の設計などにあたっては事前に製品図面をご請求ください。ただし下1桁だけが変わる場合(例えば10→11)は仕様、取付寸法の変更はありません。

◇形式末尾の記号

ーJ：テーパーねじ配管用の接続口を持つ製品で、ねじがJIS管用テーパーねじであることを示します。

◇フィルトレーション：

特に記載のない場合は、高圧ラインまたは戻りラインにろ過粒度25 μ m以下のフィルタを使用してください。

◇弁取付面の加工精度：ガスケット取付形の弁を取付ける面は、下記の精度で加工してください。

表面粗さ	1.6 μ m Ra以下
平面度	0.012以下 □100 mmあたり

◇カタログに記載してある内部構造は、Oリングなどの消耗品を指定するための参考図であり、分解用の図面ではありません。

●カタログ記載の製品は輸出令・別表1・16項の該当品です。「輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令」に該当する場合は、日本国法令に従い経済産業省の輸出許可をお取りください。

●カタログ記載のコムニカ弁(E項)、比例電磁式制御弁・サーボ弁(J項)、デジタル弁制御システム(K項)はロケットの飛行制御装置または姿勢制御装置に使用するように設計されておりません。

●当社では、国連決議制裁対象国及び輸出貿易管理令・別表第4の地域(イラン、イラク、リビア、北朝鮮)との取引を禁止しておりますので、あらかじめご了承ください。

*法令、省令が変更になった場合その限りではありません。(2004年3月現在)

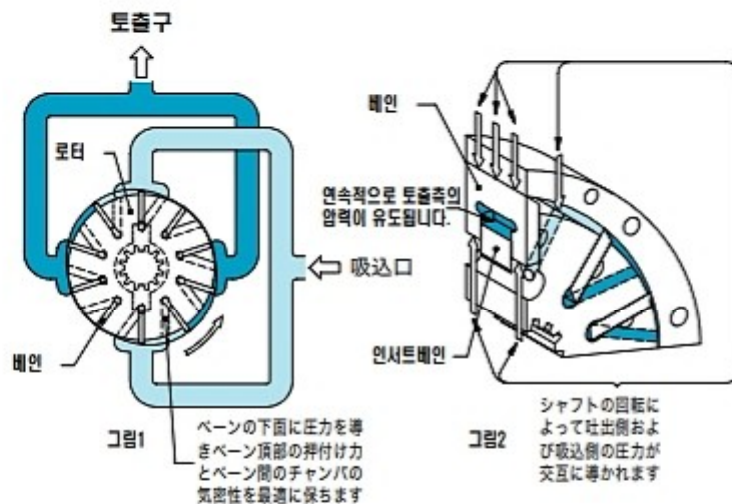


차량용 고성능 베인펌프 VQ시리즈의 특징

VQ시리즈는 차량용 고성능 인트라 베인펌프입니다. 플렉시블 사이드 플레이트의 메카니즘에 의해 종래의 인트라 베인펌프에 비해 용적효율이 높고, 저온, 고온아래서 펌프 시동시에 발생하는 스크래치에 대해서도 높은 방지효과를 내고 있습니다.

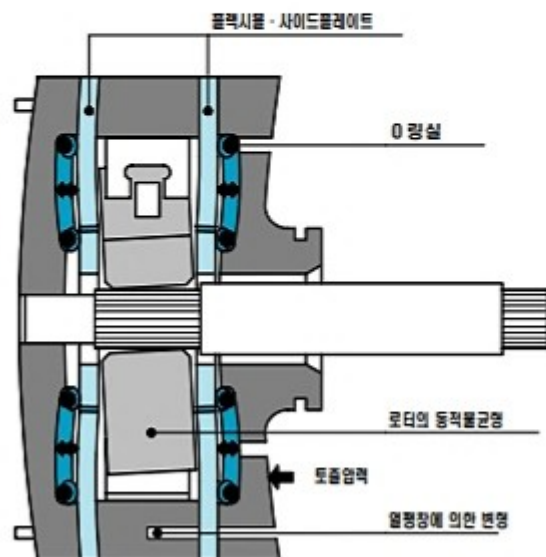
1. 최고 사용압력 21MPa(210kgf/cm²)에서 최고 회전수 2700 mm⁻¹ 까지 안정된 운전이 가능합니다.
2. 압력밸런스 방식의 플렉시블, 사이드 플레이트를 채용.
 - 로터사이드와 플레이트 사이의 클리어런스를 자동적으로 그것도 적정하게 유지, 유온이 82℃에서도 용적효율은 83~85%로 고효율입니다.
 - 펌프 시동 시의 순간적인 과부하와 열팽창을 플레이트가 완화하여 저고온 시의 스크래치에의 효과를 향상시켰습니다.
3. 주요 회전부는 커트리지화 되어 있으므로 보수가 용이하다.
4. 사용목적에 따라 싱글형·3시리즈, 11종류, 더블형·6시리즈, 99종류 안에서 최적의 것을 선택할 수 있습니다.

인트라 베인의 메카니즘



플렉시블 · 인사이드플레이트 · 메카니즘

플렉시블 · 사이드 플레이트는 얇은 동판과 강판을 부착한 축판입니다. 양측의 서포트 플레이트와 플렉시블 · 사이드 플레이트 사이에는 실이 들어간 압력실이 마련되어 있습니다. 이 압력실에 펌프의 토출압력이 유도되어 플렉시블 · 사이드 플레이트가 로터 방향으로 균일하게 눌러져 있습니다. 한편 로터와 플렉시블 · 사이드 플레이트 사이에는 회전에 의한 유체압력이 발생하고 플렉시블 · 사이드 플레이트를 바깥쪽으로 되밀어 내는 반력이 됩니다. 이 2개의 힘이 밸런스가 되어 자동적으로 적절한 클리어런스를 만들어 냅니다.



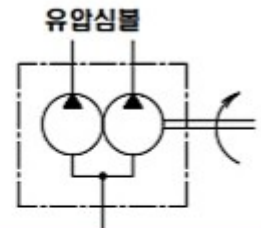
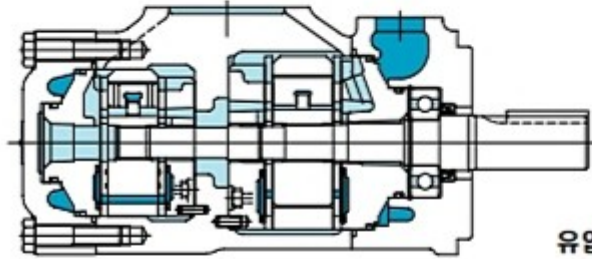
- | | |
|--|---|
| | |
| 플렉시블 · 사이드 플레이트 로터와 동적불균형과 열팽창을 조정합니다. | 토출된 압유를 압력실에 유도, 로터와 플레이트의 밸런스를 얻어 적정 클리어런스를 유지합니다. |

차량용고성능/정용량형 2연 베인펌프 VQ시리즈

High performance double fixed displacement vane pumps for mobile applications VQ series

B
45

동일레버



형식

(F3)-3525VQ38A17(F)-86CC20(L)-JA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 적용작동유

무기호 : 석유계 작동유

F3 : 인산에스테르계 작동유

2 차량용 고성능2연 베인펌프

2520VQ시리즈

3520 3525VQ시리즈

4520 4525 4535VQ시리즈

3 1연(축측)펌프 용량기호

시리즈	용량기호
25**VQ	12, 14, 17, 21
35**VQ	25, 30, 35, 38
45**VQ	42, 50, 60

4 접속포트 배관방식

A : SAE 4볼트 플랜지 접속

5 2연(커버측)펌프 용량기호

시리즈	용량기호
**20VQ	5, 8, 11, 12, 14
**25VQ	12, 14, 17, 21
**35VQ	25, 30, 35, 38

6 펌프取付方式

無記号 : フランジ取付形

F : フート取付形

7 축단현상

1 : 사각키부착 평행축 (2520VQ)

86 : 사각키 부착 평행축

11 : 스플라인축

8 1 연(축측)펌프 토출포트 위치(커버측에서 볼 때)

A : 흡입포트 반대편

B : 흡입포트로부터 90° 반시계방향

C : 흡입포트와 동일선상

D : 흡입포트로부터 90° 시계방향

9 2 연(커버측)펌프 토출포트위치(커버측에서 볼 때)

2520, 3520, 3525, 4520, 4525VQ

A : 흡입포트로부터 반시계방향135°

B : 흡입포트로부터 반시계방향45°

C : 흡입포트로부터 시계방향45°

D : 흡입포트로부터 시계방향135°

4535VQ

A : 흡입포트 반대편

B : 흡입포트로부터 반시계방90°

C : 흡입포트와 동일선상

D : 흡입포트로부터 시계방향 90°

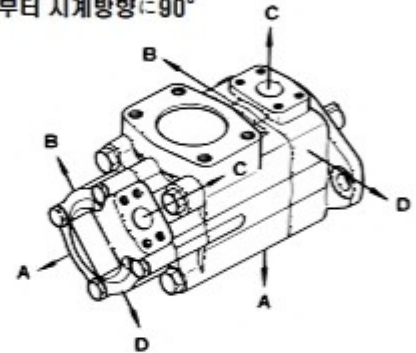
●2520VQ

●3520VQ

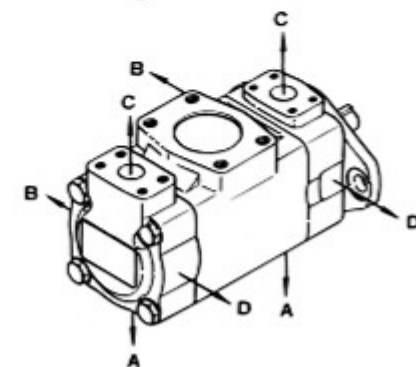
●3525VQ

●4520VQ

●4525VQ



●4535VQ



10 디자인번호

11 흡입포트의 반대편

무기호 : 우회전(시계방향)

L : 좌회전(반시계방향)

형 식	1연(축축)펌프						2연(커버축)펌프				최 고 회전수 min ⁻¹	무게 kg				
	용량 기호	1000min ⁻¹ 0.7 MPa 사의토출량 L/min	석유계 내마모성 작동유		인산에스테르계 작동유		용량 기호	1000min ⁻¹ 0.7 MPa 사의토출량 L/min	최고사용압력 MPa							
			최 고 사용압력 MPa	최 고 회전수 min ⁻¹	최 고 사용압력 MPa	최 고 회전수 min ⁻¹			석유계내마 모성작동유	인산에스테르 계 작동유						
2520VQ	12	38.3	21	2700	14	1800	5	16.7	21	14	600	20.4				
	14	43.3		2500		1600	8	26.2								
	17	52.5														
	21	65.0														
3520VQ	25	79.2	21	2500	14	1600	11	35.0	16	14	600	34.0				
	30	95.0		2400		1500							12	37.9		
	35	109.0														
	38	118.0														
4520VQ	42	134.0	17.5	2200	14	1500	14	44.2	14	14	600	42.6				
	50	156.0														
	60	189.0														
3525VQ	25	79.2	21	2500	14	1600	12	38.3	21	14	600	34.5				
	30	95.0		2400		1500	14	43.3								
	35	109.0														
	38	118.0														
4525VQ	42	134.0	17.5	2200	14	1500	17	52.5	21	14	600	45.8				
	50	156.0					21	65.0								
	60	189.0														
4535VQ	42	134.0	17.5	2200	14	1500	25	79.0	21	14	600	53.5				
	50	156.0					30	95.0								
	60	189.0					35	109.0								
							38	118.0								

주) · 일반산업용기계에 사용하는 경우 최고 사용압력이 제한될 수 있으므로 사전에 상담해 주세요.

· 최고회전수는 흡입압력이 0MPa(0kgf/cm²)(게이지압력)일 때의 수치입니다.

· 흡입압력이 부압의 경우에는 최고회전수가 제한됩니다. 상세한 것은 상의해 주세요.

토출량, 축입력 특성

형 식	토출량, 축입력	
	1연(축축)펌프	2연(커버축)펌프
2520VQ	25VQ시리즈 (B40페이지) と同じ	다음 page의 곡선을 참조하십시오.
3520VQ	35VQ시리즈 (B41페이지) と同じ	
4520VQ	45VQ시리즈 (B42페이지) と同じ	
3525VQ	35VQ시리즈 (B41페이지) と同じ	25VQ시리즈(B4page)와 동일
4525VQ	45VQ시리즈 (B42페이지) と同じ	
4535VQ	45VQ시리즈 (B42페이지) と同じ	35VQ시리즈(B1page)와 동일

토출량, 축입력 특성(20mm²/s(cSt)일 때)

형 식	회전수 min ⁻¹	토 출 량 L/min					축 입 력 kW				
		0.7 MPa	7 MPa	14 MPa	17.5 MPa	21 MPa	0.7 MPa	7 MPa	14 MPa	17.5 MPa	21 MPa
20VQ-5	1000	16.7	15.7	14.7	14.2	13.6	0.4	2.9	4.9	6.1	7.3
	1200	20.0	19.0	18.0	17.5	16.9	0.5	3.3	5.9	7.3	8.7
	1500	25.0	24.0	23.0	22.5	21.9	0.6	4.0	7.4	9.2	10.9
	1800	30.0	29.0	28.0	27.5	26.9	0.6	4.3	8.8	10.9	13.0
	2000	33.4	32.4	31.4	30.9	30.3	0.7	4.8	9.6	11.9	14.2
	2200	36.7	35.7	34.7	34.2	33.7	0.7	5.3	10.5	13.0	15.4
	2400	40.1	39.1	38.0	37.5	37.0	0.8	5.7	11.3	14.0	16.6
	2500	41.8	40.7	39.7	39.2	38.7	0.8	6.0	11.7	14.5	17.2
	2700	45.1	44.1	43.1	42.5	42.0	0.9	6.4	12.5	15.5	18.4
20VQ-8	1000	26.2	24.2	22.6	21.1	20.1	0.5	4.0	6.8	8.5	10.1
	1200	31.5	29.5	27.9	26.4	25.4	0.6	4.6	8.2	10.2	12.1
	1500	39.4	37.4	35.8	34.3	33.3	0.8	5.6	10.2	12.7	15.1
	1800	47.2	45.2	43.6	42.1	41.1	0.8	6.7	12.0	15.1	17.9
	2000	52.4	50.4	48.3	47.3	46.3	0.9	7.4	13.3	16.7	19.9
	2200	57.6	55.6	53.6	52.5	51.5	1.0	8.0	14.6	18.3	21.9
	2400	62.9	60.8	58.8	57.8	56.8	1.0	8.6	15.9	19.9	23.8
	2500	65.5	63.5	61.4	60.4	59.4	1.1	8.8	16.6	20.7	24.8
	2700	70.7	68.7	66.7	65.6	64.6	1.2	9.4	17.8	22.3	26.7
20VQ-11	1000	35.0	33.0	30.4	29.4	28.3	0.7	5.0	9.4	11.6	13.8
	1200	42.0	40.0	37.4	36.4	35.3	0.8	5.8	11.2	14.0	16.6
	1500	52.5	50.5	47.9	46.9	45.8	1.0	7.0	14.1	17.4	20.7
	1800	63.2	61.0	58.4	57.4	56.2	1.0	8.5	16.5	20.7	24.6
	2000	70.0	67.7	65.4	64.2	63.0	1.1	9.3	18.2	22.8	27.2
	2200	77.0	74.7	72.4	71.2	70.0	1.2	10.2	19.9	24.8	29.7
	2400	84.0	81.8	79.5	78.4	77.3	1.3	11.0	21.5	26.8	32.1
	2500	87.5	85.2	82.9	81.7	80.5	1.4	11.4	22.3	27.8	33.3
	2700	94.5	92.2	89.9	88.7	87.5	1.5	12.2	23.9	29.8	35.7
20VQ-12	1000	37.9	36.4	34.3	—	—	0.7	5.7	10.6	—	—
	1200	45.5	44.0	41.9	—	—	0.9	6.6	12.7	—	—
	1500	56.9	55.4	53.3	—	—	1.1	8.1	15.9	—	—
	1800	68.2	66.7	64.6	—	—	1.1	9.6	18.8	—	—
	2000	75.8	74.0	72.2	—	—	1.2	10.6	20.7	—	—
	2200	83.4	81.6	79.8	—	—	1.3	11.6	22.6	—	—
	2400	91.0	89.2	87.4	—	—	1.4	12.7	24.5	—	—
	2500	94.8	93.0	91.2	—	—	1.5	13.2	25.4	—	—
	2700	102.3	100.5	98.8	—	—	1.6	14.3	27.2	—	—
20VQ-14	1000	44.2	42.7	40.6	—	—	1.0	6.7	12.4	—	—
	1200	53.0	51.5	49.4	—	—	1.1	8.0	14.9	—	—
	1500	66.0	64.0	61.9	—	—	1.3	9.8	18.6	—	—
	1800	79.5	77.5	75.4	—	—	1.4	11.7	22.1	—	—
	2000	88.4	86.4	84.3	—	—	1.5	12.9	24.3	—	—
	2200	97.2	95.2	93.2	—	—	1.7	14.1	26.5	—	—
	2400	106.1	104.0	102.0	—	—	1.8	15.3	28.7	—	—
	2500	110.5	108.5	106.4	—	—	1.9	15.9	29.8	—	—
	2700	119.3	117.3	115.3	—	—	2.0	17.1	31.9	—	—

사용상 주의사항

베인펌프 사용상의 주의사항 B5page를 참조하십시오.

축입력(축토오크)의 제한

2 연 VQ펌프는 축토오크의 최대치가 제한됩니다. 펌프의 사용 사이클 중 「1연 2연의 압계부하」가 최대가 될 때의 축토오크가 오른쪽표의 수치를 넘지 않는 범위내에서 사용하십시오. 상세한 것은 2연 SQP펌프의 축입력(축토오크)의 제한을 (B21page)를 참조하십시오.

시리즈	축토오크 제한수치 N · m	시리즈	축토오크 제한수치 N · m
2520VQ	320	4520VQ	820
3520VQ	610	4525VQ	820
3525VQ	610	4535VQ	820

배관용 플랜지 (「SAE」518c 표준 압력에 준거)

- 펌프에 플랜지는 부속되어 있지 않습니다.
- 플랜지(육각렌치볼트, 스프링washer, O링 포함)는, 아래표의 형식을 참조하여 별도 주문하십시오.
- 외형치수 등 상세한 것은 Q13page를 참조하십시오.

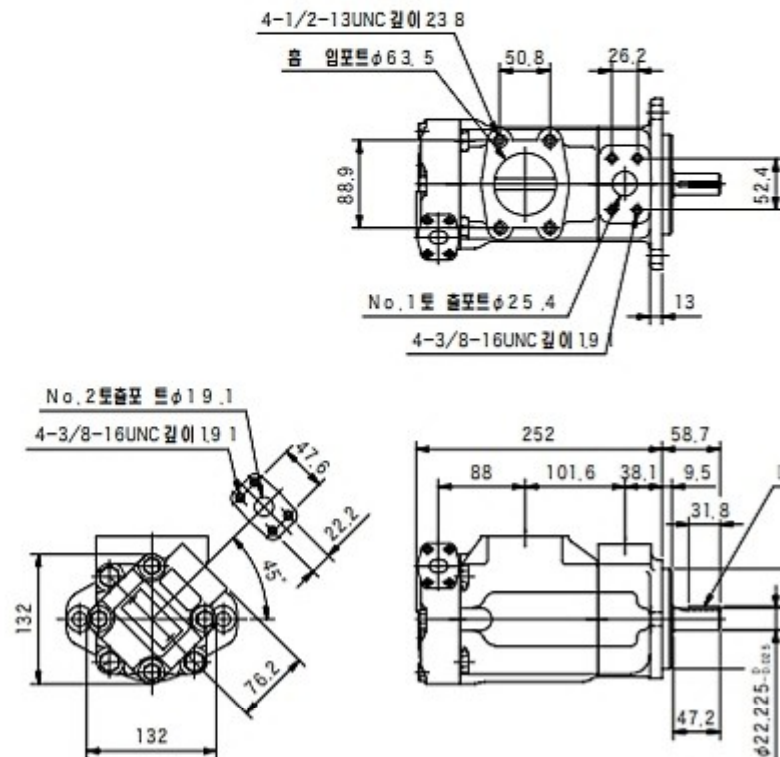
펌프 형식	종류	플랜지 형식					
		흡입포트		No. 1 토출포트(축측)		No. 2 토출포트(커버측)	
		호칭		호칭		호칭	
2520VQ	나사형	2-1/2	FL1-20-20P-10-JA-S4-J	1	FL1-8-08P-10-JA-S4-J	3/4	FL1-6-06P-10-JA-S4-J
	용접형		FL1-20-20W-10-JA		FL1-8-08W-10-JA		FL1-6-06W-10-JA
3520VQ	나사형	3	FL1-24-24P-10-JA-S4-J	1-1/4	FL1-10-10P-10-JA-S4-J	3/4	FL1-6-06P-10-JA-S4-J
	용접형		FL1-24-24W-10-JA		FL1-10-10W-10-JA		FL1-6-06W-10-JA
3525VQ	나사형	3	FL1-24-24P-10-JA-S4-J	1-1/4	FL1-10-10P-10-JA-S4-J	1	FL1-8-08P-10-JA-S4-J
	용접형		FL1-24-24W-10-JA		FL1-10-10W-10-JA		FL1-8-08W-10-JA
4520VQ	나사형	3-1/2	FL1-12-12P-10-JA-S4-J	1-1/2	FL1-6-06P-10-JA-S4-J	3/4	FL1-6-06W-10-JA
	용접형		FL1-28-28W-10-JA		FL1-12-12W-10-JA		FL1-6-06W-10-JA
4525VQ	나사형	3-1/2	FL1-12-12P-10-JA-S4-J	1-1/2	FL1-8-08P-10-JA-S4-J	1	FL1-8-08W-10-JA
	용접형		FL1-28-28W-10-JA		FL1-12-12W-10-JA		FL1-8-08W-10-JA
4535VQ	나사형	4	FL1-12-12P-10-JA-S4-J	1-1/2	FL1-10-10P-10-JA-S4-J	1-1/4	FL1-10-10W-10-JA
	용접형		FL1-32-32W-10-JA		FL1-12-12W-10-JA		FL1-10-10W-10-JA

외형치수

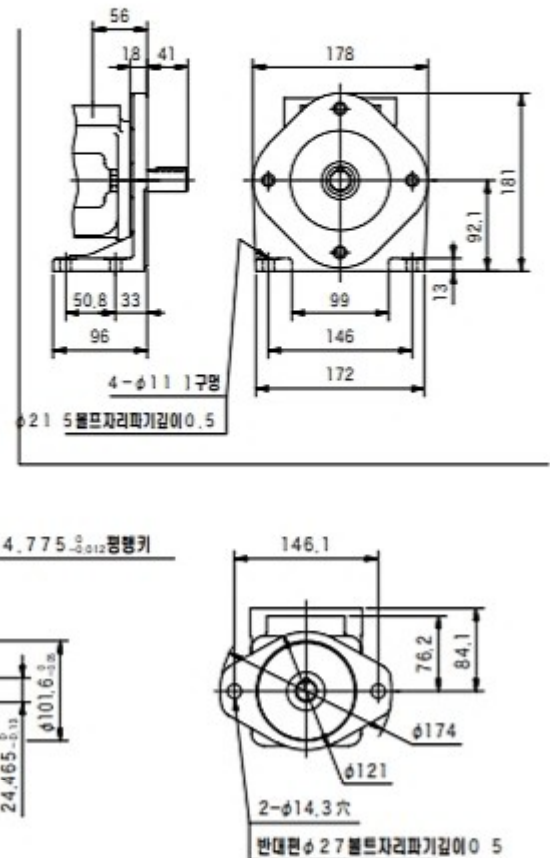
- No. 11 스플라인 샤프트 축단형상은 아래표를 참조하십시오.

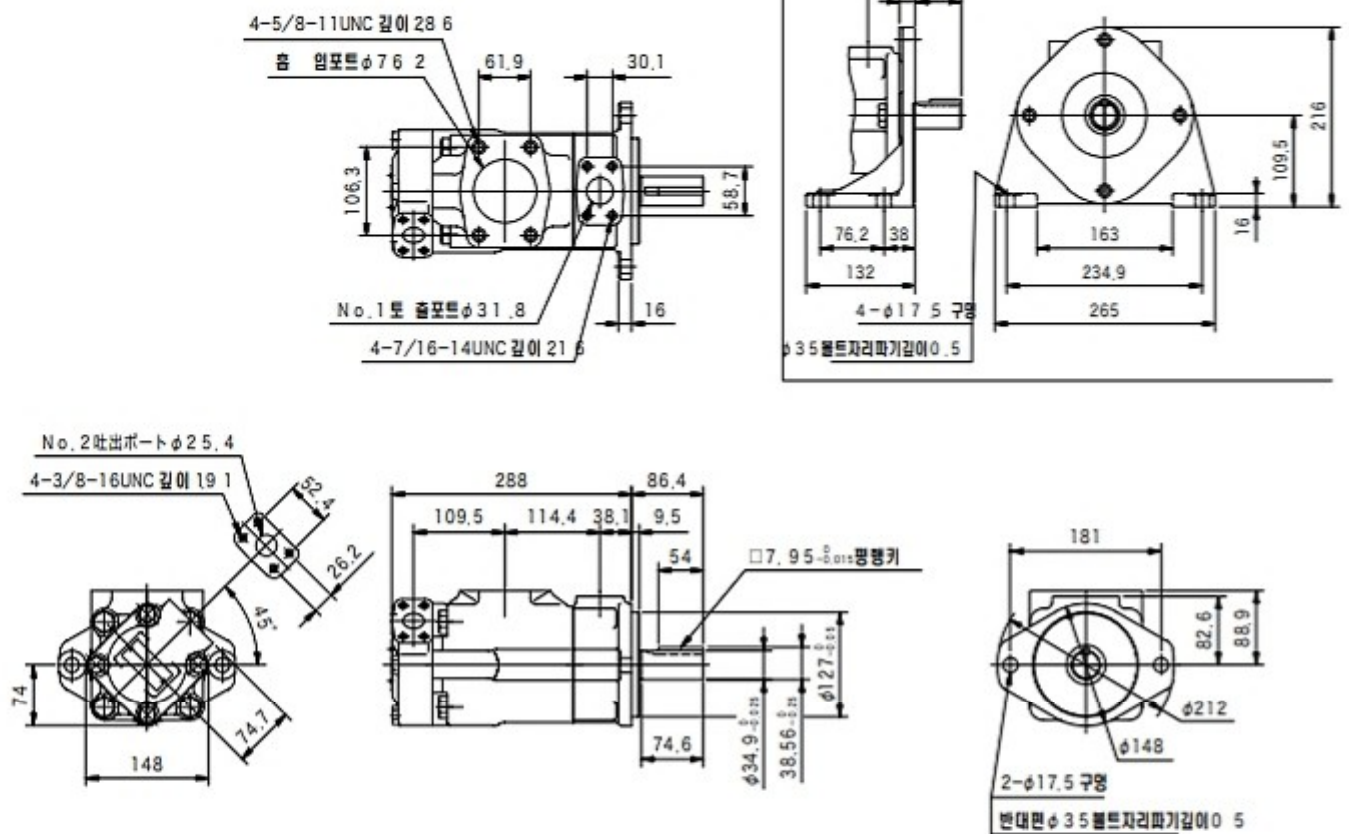
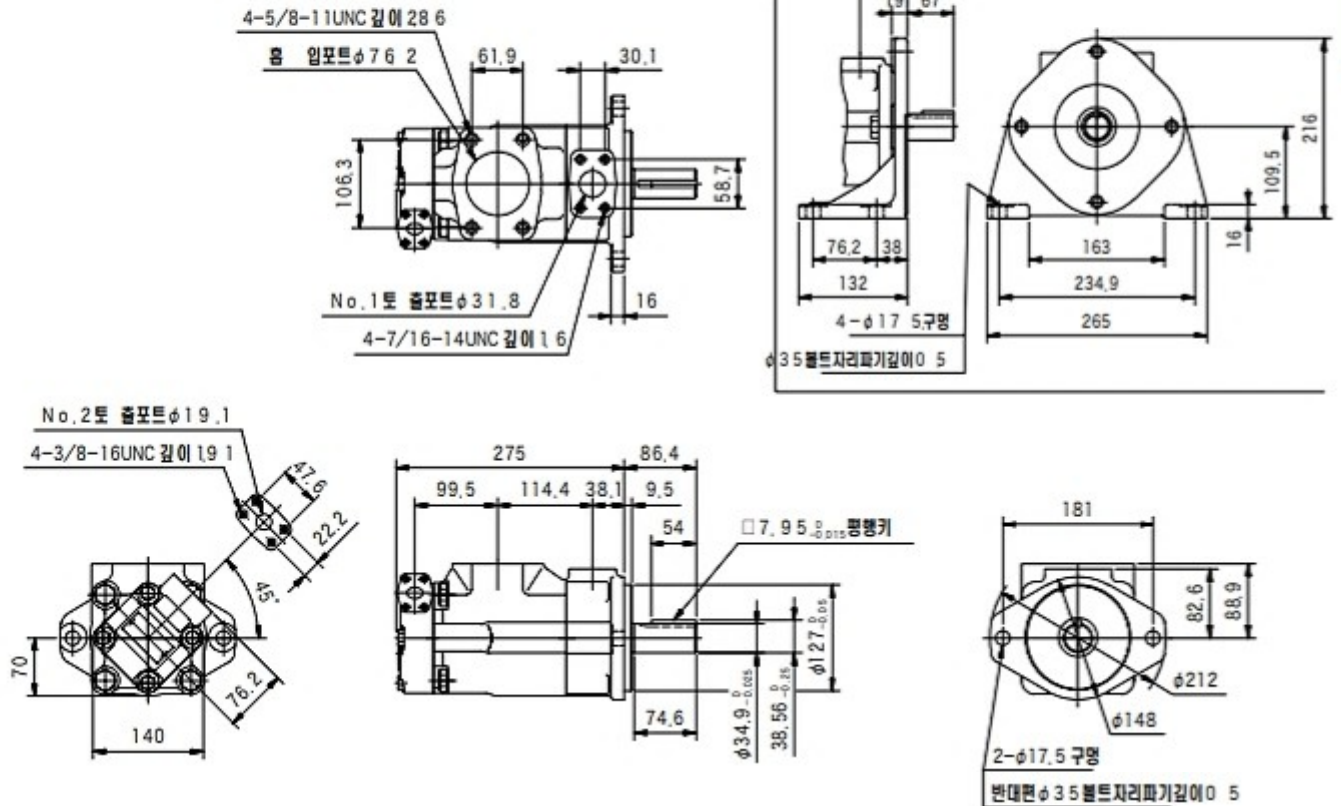
형식	축단형상
2520VQ	25VQ(B43페이지)와 동일
3520VQ	35VQ(B43페이지)와 동일
3525VQ	
4520VQ	45VQ(B44페이지)와 동일
4525VQ	
4535VQ	

2520VQ (플랜지 취부형)



(FOOT 취부형)

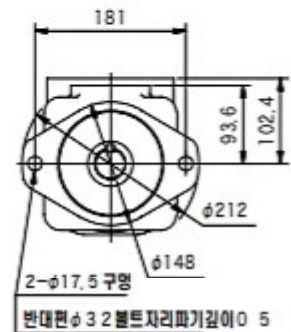
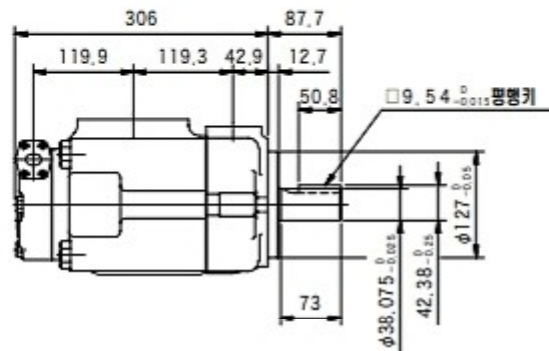
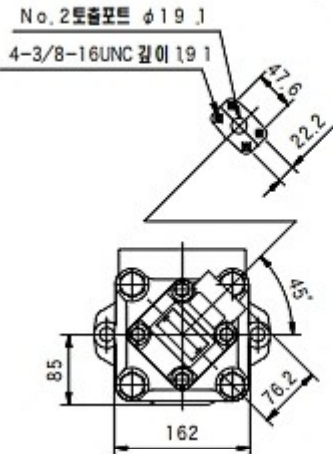
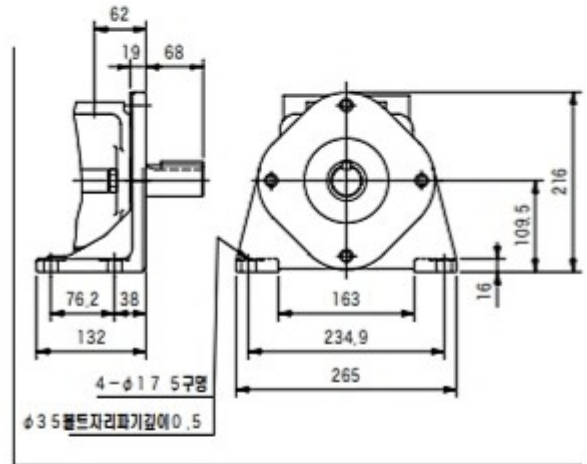
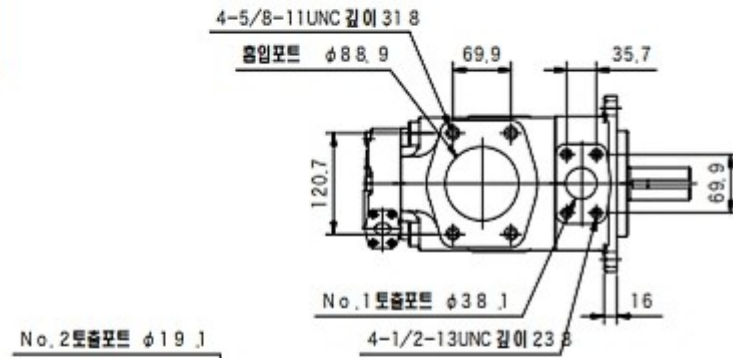




외형치수

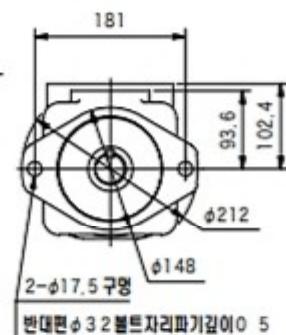
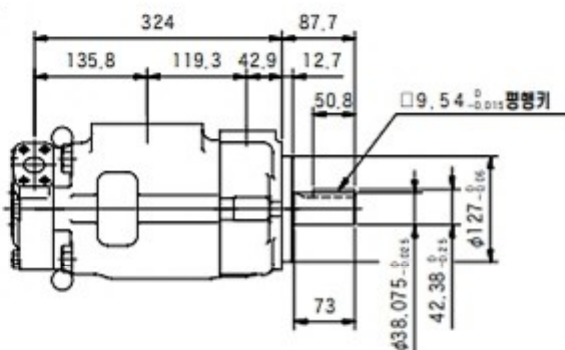
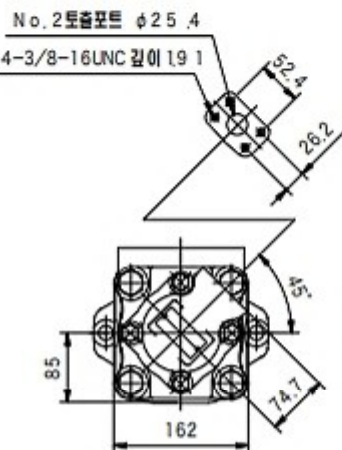
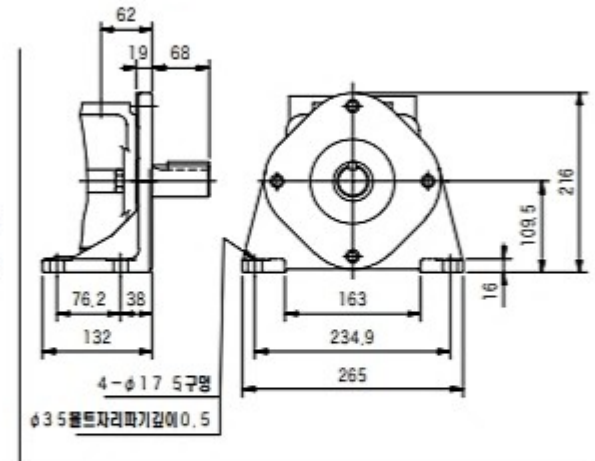
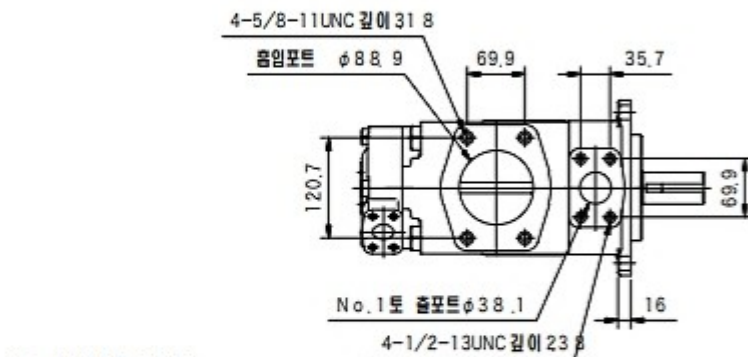
4520VQ (플랜지 취부형)

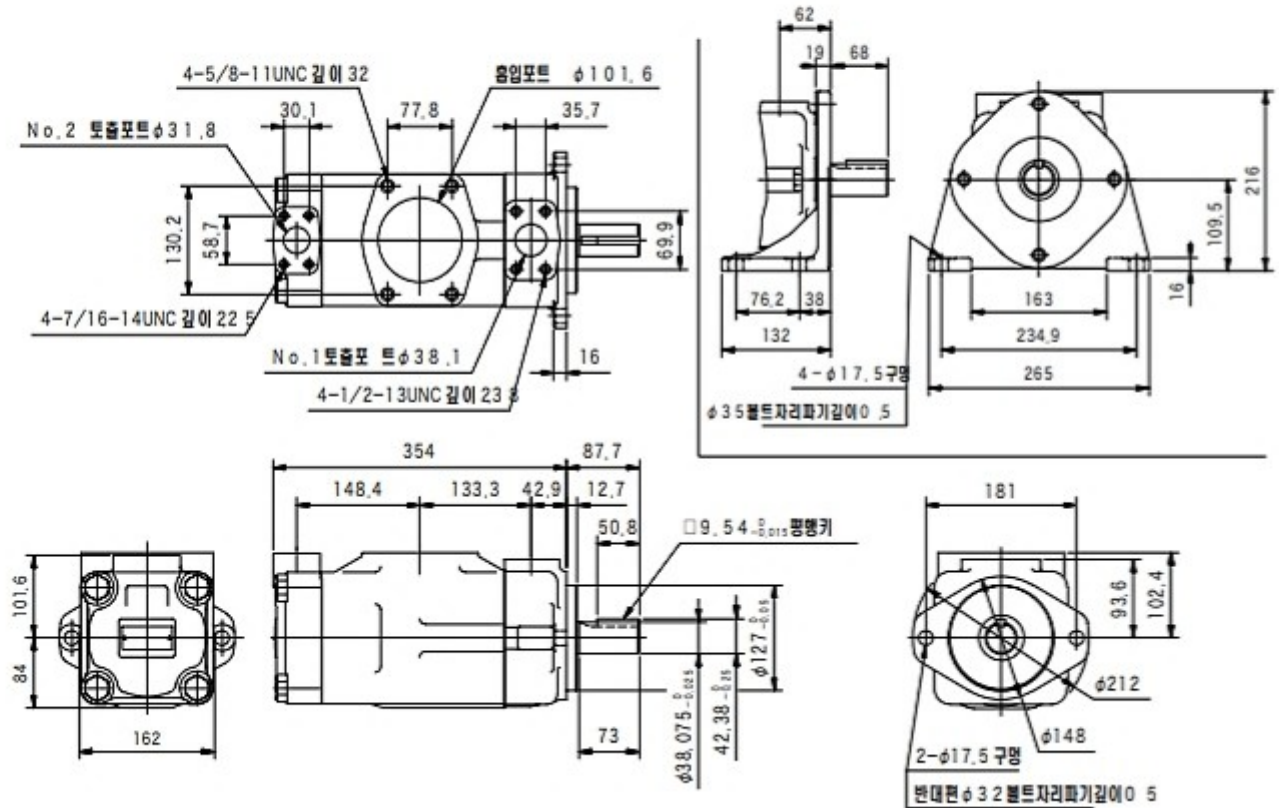
(FOOT 취부형)



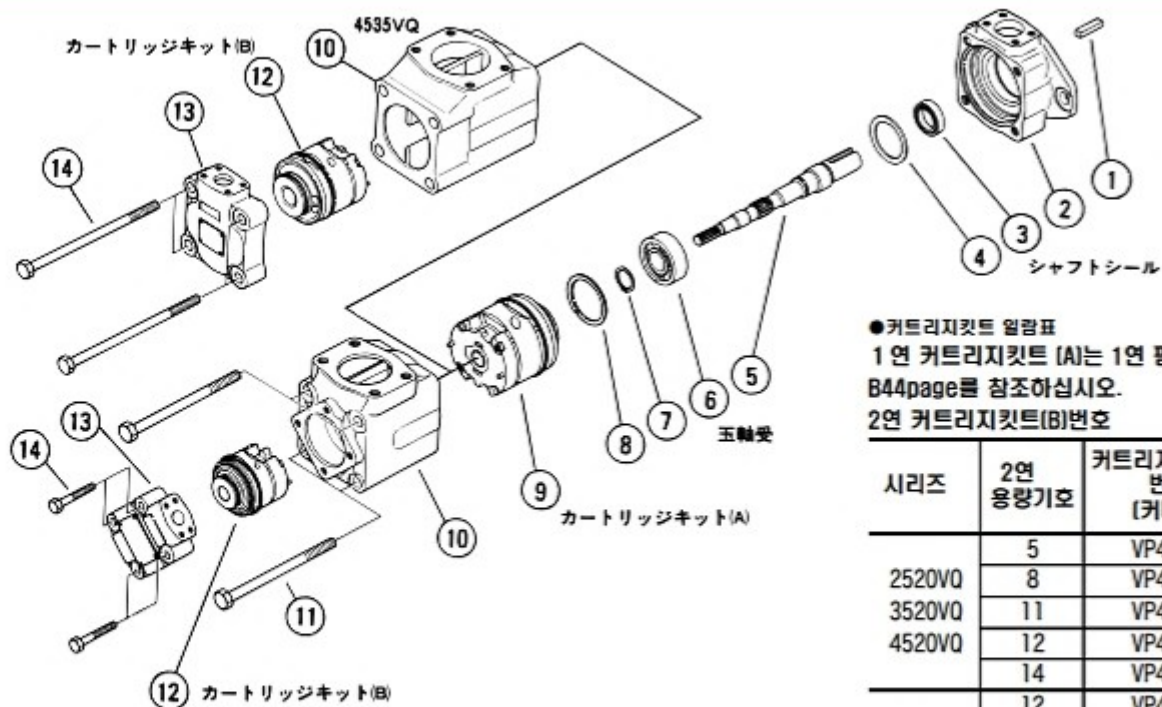
4525VQ (플랜지 취부형)

(FOOT 취부형)





내부구조



●카트리지가이드 일람표
1 연 카트리지가이드(A)는 1 연 펌프와 동일합니다.
B44page를 참조하십시오.
2 연 카트리지가이드(B)번호

시리즈	2 연 용량기호	카트리지가이드(B) 번호 (커버측)
2520VQ 3520VQ 4520VQ	5	VP417053A
	8	VP417054A
	11	VP416427A
	12	VP416428A
3525VQ 4525VQ	14	VP416429A
	12	VP421244A
	14	VP421235A
	17	VP421236A
4535VQ	21	VP421238A
	25	VP421240A
	30	VP421241A
	35	VP421242A
	38	VP421243A

●실, 베어링 일람

시리즈	킷번호	샤프트실부품번호	베어링부품번호
2520VQ	VP920040A	VP191668	007062051
3520VQ	VP920048A	VP193428	007063061
3525VQ	VP920056A	VP193428	007063061
4520VQ	VP920060A	VP195287	007063071
4525VQ	VP920068A	VP195287	007063071
4535VQ	VP920072A	VP195287	007063071

(주) · 실킷트는 샤프트실을 포함하고 있습니다.
· 베어링 부품번호의 끝은 글씨는 JIS B1521의 호칭번호를 표시합니다.
또 0070은 실드없음을 나타냅니다.

주) · 카트리지가이드에는 샤프트실을 제외한 실부품을 포함합니다.
· 좌회전용은 끝에 "L"이 붙습니다.